

mathbacai.com

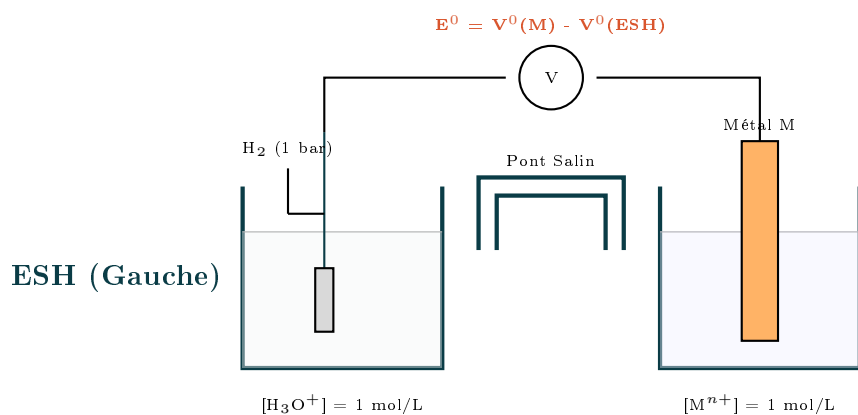
CHAPITRE 11 : POTENTIEL STANDARD D'UN COUPLE REDOX

CLASSIFICATION DES POUVOIRS OXYDANTS ET
RÉDUCTEURS

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1	La Nécessité d'un Potentiel de Référence	2
2	L'Électrode Standard à Hydrogène (ESH)	2
2.1	Constitution de l'ESH	2
2.2	Équation d'oxydoréduction à l'ESH	2
2.3	Convention de potentiel de l'ESH	2
3	Potentiel Standard d'Électrode d'un Couple Redox	3
3.1	Définition et méthode de mesure	3
3.2	Signification physique du signe de E^0	3
4	La Classification Electrochimique des Couples Redox	4
4.1	Prévision de la réaction spontanée : La Règle du Gamma (γ)	4
5	L'Équation de Nernst : Effet des Concentrations	6
5.1	Potentiel d'électrode réel	6
6	Prévision de la f.e.m. d'une Pile Quelconque	6
6.1	Expression de la f.e.m. réelle	6
7	Fiche Méthode : Étude Systématique d'une Pile Redox	7
7.1	Exercice résolu : Titration comparative de deux couples métalliques	7

1 La Nécessité d'un Potentiel de Référence

Le potentiel électrique interne d'une électrode métallique plongée dans une solution d'ions conjugués n'est pas mesurable de façon absolue de manière directe, car l'introduction de tout appareil de mesure (voltmètre) crée inévitablement un second contact métal-solution, constituant une nouvelle interface électrique.

Pour mesurer et comparer les potentiels d'électrodes des différents couples d'oxydoréduction, les chimistes ont choisi d'associer chaque demi-pile à une demi-pile de référence universelle et unique. Le potentiel de cette référence est fixé par convention internationale à une valeur nulle.

2 L'Électrode Standard à Hydrogène (ESH)

2.1 Constitution de l'ESH

Définition

L'Électrode Standard à Hydrogène (ESH) est constituée d'une lame de platine platiné (recouverte de noir de platine très divisé, inerte chimiquement, agissant uniquement comme un catalyseur de transfert électronique) plongeant dans une solution aqueuse acide contenant des ions hydronium de concentration égale à la concentration standard de référence :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (\text{soit } pH = 0) \quad (1)$$

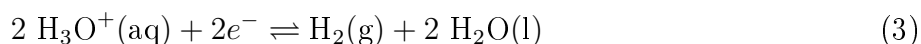
Sur cette lame, on fait barboter en continu du gaz dihydrogène H_2 pur sous la pression standard :

$$P(\text{H}_2) = 1,0 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} \quad (2)$$

Le système est maintenu à la température d'étude (généralement 25°C).

2.2 Équation d'oxydoréduction à l'ESH

L'électrode standard à hydrogène met en jeu le couple oxydoréducteur de référence $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$. La demi-équation de transfert de proton s'écrit :



2.3 Convention de potentiel de l'ESH

Formule Clé

Par convention internationale thermodynamique, le potentiel standard d'électrode du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ associé à l'électrode standard à hydrogène est nul à toutes les températures :

$$E^0(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V} \quad (\forall T) \quad (4)$$

3 Potentiel Standard d'Électrode d'un Couple Redox

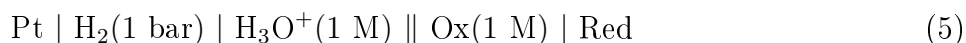
3.1 Définition et méthode de mesure

Définition

On appelle potentiel standard d'électrode d'un couple redox Ox/Red, noté $E^0(\text{Ox/Red})$, la force électromotrice standard E^0 de la pile électrochimique constituée en associant :

- L'électrode standard à hydrogène (ESH) placée obligatoirement à gauche du schéma de la pile.
- La demi-pile standard du couple Ox/Red d'étude placée à droite de la pile.

La représentation conventionnelle IUPAC de cette pile de mesure s'écrit de manière systématique :



D'après la définition de la force électromotrice de droite à gauche, la f.e.m. standard E^0 de cette pile s'exprime par :

$$E^0 = V_{\text{droite}}^0 - V_{\text{gauche}}^0 = E^0(\text{Ox/Red}) - E^0(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) \quad (6)$$

Comme le potentiel de l'ESH vaut 0,00 V, la mesure de la f.e.m. de cette pile donne directement la valeur du potentiel standard d'électrode du couple étudié :

Formule Clé

$$E^0(\text{Ox/Red}) = E_{\text{pile}}^0 \quad (\text{avec ESH à gauche}) \quad (7)$$

3.2 Signification physique du signe de E^0

Le signe du potentiel standard d'électrode $E^0(\text{Ox/Red})$ fournit une indication directe sur l'évolution spontanée du système par rapport au couple d'hydrogène :

- **Si $E^0(\text{Ox/Red}) > 0$** : La f.e.m. de la pile de mesure est positive. L'électrode standard du couple Ox/Red (droite) constitue le pôle positif (+) de la pile. Cela signifie que la forme oxydée Ox est un oxydant plus puissant que l'ion H_3O^+ .
- **Si $E^0(\text{Ox/Red}) < 0$** : La f.e.m. de la pile de mesure est négative. L'électrode du couple Ox/Red (droite) constitue le pôle négatif (−) de la pile. Cela montre que l'oxydant Ox est moins puissant que l'ion H_3O^+ , ou de façon équivalente, que le réducteur Red est plus fort que le gaz H_2 .

4 La Classification Electrochimique des Couples Redox

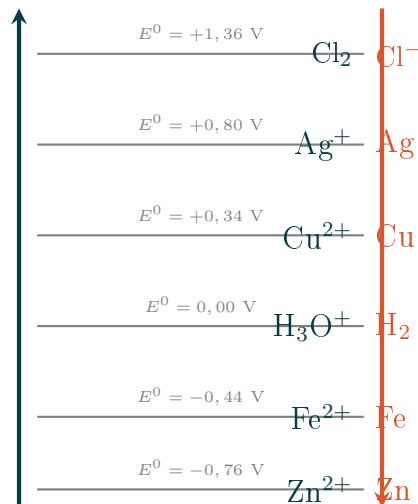
En classant tous les couples d'oxydoréduction selon les valeurs croissantes de leurs potentiels standards d'électrode E^0 à la température de 25°C , on dresse l'échelle de la force relative des formes oxydées (oxydants) et réduites (réducteurs).

Formule Clé

Règles de l'échelle de classification :

- Plus le potentiel standard d'électrode E^0 d'un couple est élevé :
 - Plus le pouvoir oxydant de sa forme oxydée Ox est fort (tendance forte à capter les électrons).
 - Plus le pouvoir réducteur de sa forme réduite Red est faible (conserve ses électrons).
- Plus le potentiel standard d'électrode E^0 d'un couple est faible (ou négatif) :
 - Plus le pouvoir oxydant de sa forme oxydée Ox est faible.
 - Plus le pouvoir réducteur de sa forme réduite Red est fort (cède très facilement ses électrons).

Pouvoir Oxydant croissant (Ox)

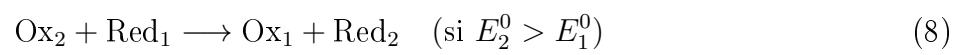


Pouvoir Réducteur croissant (Red)

4.1 Prédiction de la réaction spontanée : La Règle du Gamma (γ)

Pour deux couples d'oxydoréduction mis en présence dans des conditions standards, la réaction d'oxydoréduction spontanée se produit entre l'oxydant le plus fort (couple au potentiel standard E_2^0 le plus élevé) et le réducteur le plus fort (couple au potentiel standard E_1^0 le plus bas). Cette

réaction s'écrit avec une simple flèche :



5 L'Équation de Nernst : Effet des Concentrations

5.1 Potentiel d'électrode réel

Lorsque le système n'est pas dans les conditions standards de concentration (concentrations différentes de $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), le potentiel réel d'une électrode métallique E varie par rapport à sa valeur standard E^0 .

Formule Clé

D'après l'

équation de Nernst simplifiée à 25°C , le potentiel d'électrode réel d'un couple redox de type cation métallique soluble/métal solide (M^{n+}/M) s'exprime par :

$$E(\text{M}^{n+}/\text{M}) = E^0(\text{M}^{n+}/\text{M}) + \frac{0,06}{n} \log[\text{M}^{n+}] \quad (9)$$

Où :

- E^0 est le potentiel standard d'électrode du couple en Volts (V).
- n est le nombre d'électrons échangés dans le couple (ex. $n = 2$ pour Cu^{2+}/Cu).
- $[\text{M}^{n+}]$ est la concentration molaire de l'ion métallique en solution en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

6 Prévision de la f.e.m. d'une Pile Quelconque

Soit une pile formée par l'association de deux demi-piles mettant en jeu les couples (Ox_1/Red_1) à gauche de potentiel d'électrode E_{gauche} , et (Ox_2/Red_2) à droite de potentiel d'électrode E_{droite} .

6.1 Expression de la f.e.m. réelle

La force électromotrice réelle E_{pile} de cette pile se calcule par la différence de potentiel prise en circuit ouvert :

$$E_{\text{pile}} = E_{\text{droite}} - E_{\text{gauche}} \quad (10)$$

En y injectant les expressions de l'équation de Nernst pour chaque électrode, on obtient la formule générale de la f.e.m. réelle de la pile :

Formule Clé

$$E_{\text{pile}} = E_{\text{pile}}^0 - \frac{0,06}{n} \log(F_g) \quad (11)$$

Où :

- $E_{\text{pile}}^0 = E_{\text{droite}}^0 - E_{\text{gauche}}^0$ est la f.e.m. standard de la pile.
- F_g est la fraction de réaction de l'équation écrite avec le pôle négatif (−) à gauche et le pôle positif (+) à droite.

7 Fiche Méthode : Étude Systématique d'une Pile Redox

Fiche Méthode

Algorithme de résolution d'un problème sur les piles conjuguées

1. **Étape 1 : Établir l'expression des potentiels d'électrode** des deux demi-piles à l'aide de l'équation de Nernst :

$$E_1 = E_1^0 + \frac{0,06}{n_1} \log[\text{Ion}_1] \quad \text{et} \quad E_2 = E_2^0 + \frac{0,06}{n_2} \log[\text{Ion}_2] \quad (12)$$

2. **Étape 2 : Calculer la f.e.m. initiale** E_{ini} du système pour le schéma conventionnel de la pile (généralement ESH ou couple 1 à gauche, couple 2 à droite) :

$$E_{\text{ini}} = E_{\text{droite}} - E_{\text{gauche}} \quad (13)$$

3. **Étape 3 : Identifier les polarités de la pile :**

- Si $E_{\text{ini}} > 0$: L'électrode de droite est le pôle (+) Cathode et celle de gauche est le pôle (-) Anode.
- Si $E_{\text{ini}} < 0$: L'électrode de gauche est le pôle (+) Cathode et celle de droite est le pôle (-) Anode.

4. **Étape 4 : Écrire l'équation de la réaction spontanée :**

- Oxydation à l'Anode (-) : $\text{Red} \longrightarrow \text{Ox} + ne^-$.
- Réduction à la Cathode (+) : $\text{Ox} + ne^- \longrightarrow \text{Red}$.

5. **Étape 5 : Calculer la quantité de matière transformée** x ou le temps Δt de décharge à l'aide des relations électriques :

$$Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F = n_{\text{électrons}} \cdot x \cdot F \quad (14)$$

7.1 Exercice résolu : Titration comparative de deux couples métalliques

Énoncé :

On réalise une pile électrochimique à 25°C en associant :

- Une demi-pile standard formée d'une lame de fer (Fe) plongeant dans une solution de sulfate de fer II (Fe^{2+}) de concentration $C_1 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ à gauche.
- Une demi-pile formée d'une lame d'étain (Sn) plongeant dans une solution de chlorure d'étain II (Sn^{2+}) de concentration $C_2 = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ à droite.

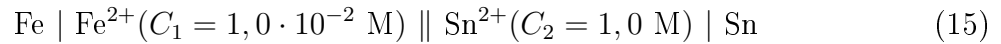
Données : Potentiels standards : $E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$ et $E^0(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0,14 \text{ V}$.

1. Écrire la représentation symbolique conventionnelle de cette pile.
2. Calculer le potentiel réel de chaque électrode.
3. En déduire la f.e.m. initiale de la pile. Préciser ses polarités réelles et le sens de la réaction spontanée lorsque la pile débite du courant.

Correction détaillée :

1. Représentation symbolique conventionnelle :

En plaçant le compartiment de fer (couple 1) à gauche et le compartiment d'étain (couple 2) à droite, l'écriture symbolique conventionnelle de la pile s'écrit de façon systématique :



2. Calcul des potentiels d'électrode réels :

Appliquons l'équation de Nernst à chaque couple métallique ($n = 2$ électrons échangés) :

• **Pour le couple Fer :**

$$E(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) + \frac{0,06}{2} \log[\text{Fe}^{2+}] \quad (16)$$

$$E(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 + 0,03 \log(1,0 \cdot 10^{-2}) = -0,44 + 0,03 \times (-2) = -0,50 \text{ V} \quad (17)$$

• **Pour le couple Étain :**

$$E(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = E^0(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) + \frac{0,06}{2} \log[\text{Sn}^{2+}] \quad (18)$$

$$E(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0,14 + 0,03 \log(1,0) = -0,14 + 0,03 \times (0) = -0,14 \text{ V} \quad (19)$$

3. Calcul de la f.e.m. initiale et polarités de la pile :

La f.e.m. initiale de la pile correspond à la différence de potentiel entre l'électrode de droite et de gauche :

$$E_{\text{ini}} = E(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) - E(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) \quad (20)$$

Application numérique :

$$E_{\text{ini}} = -0,14 \text{ V} - (-0,50 \text{ V}) = -0,14 + 0,50 = +0,36 \text{ V} \quad (21)$$

Puisque la f.e.m. est strictement positive ($E_{\text{ini}} = +0,36 \text{ V} > 0$) :

- L'électrode de droite (étain, Sn) constitue le pôle positif (+) Cathode.
- L'électrode de gauche (fer, Fe) constitue le pôle négatif (−) Anode.

Le système chimique de la pile évolue spontanément dans le sens direct (1). Le fer métallique est oxydé en ions fer II à l'anode, tandis que les ions étain II sont réduits en étain métallique à la cathode :

